

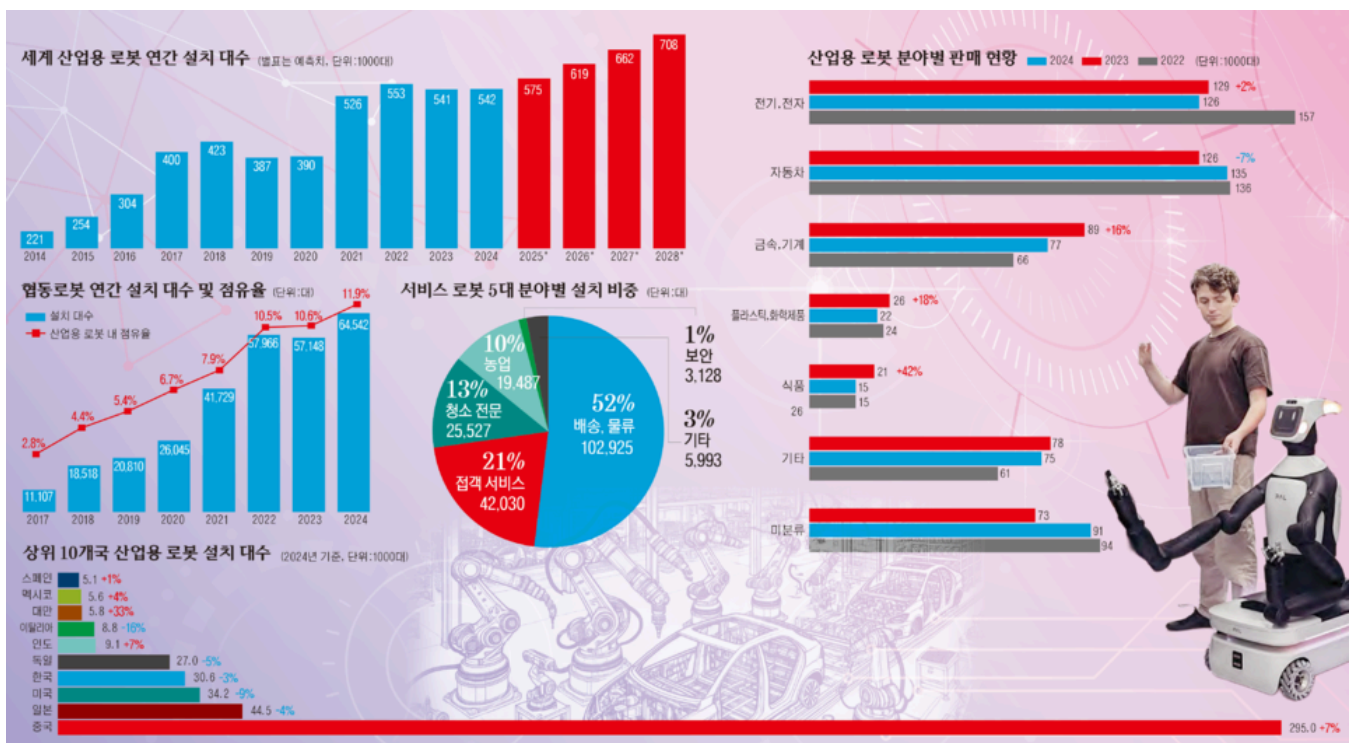
HOME > 기획·특집 > 특집

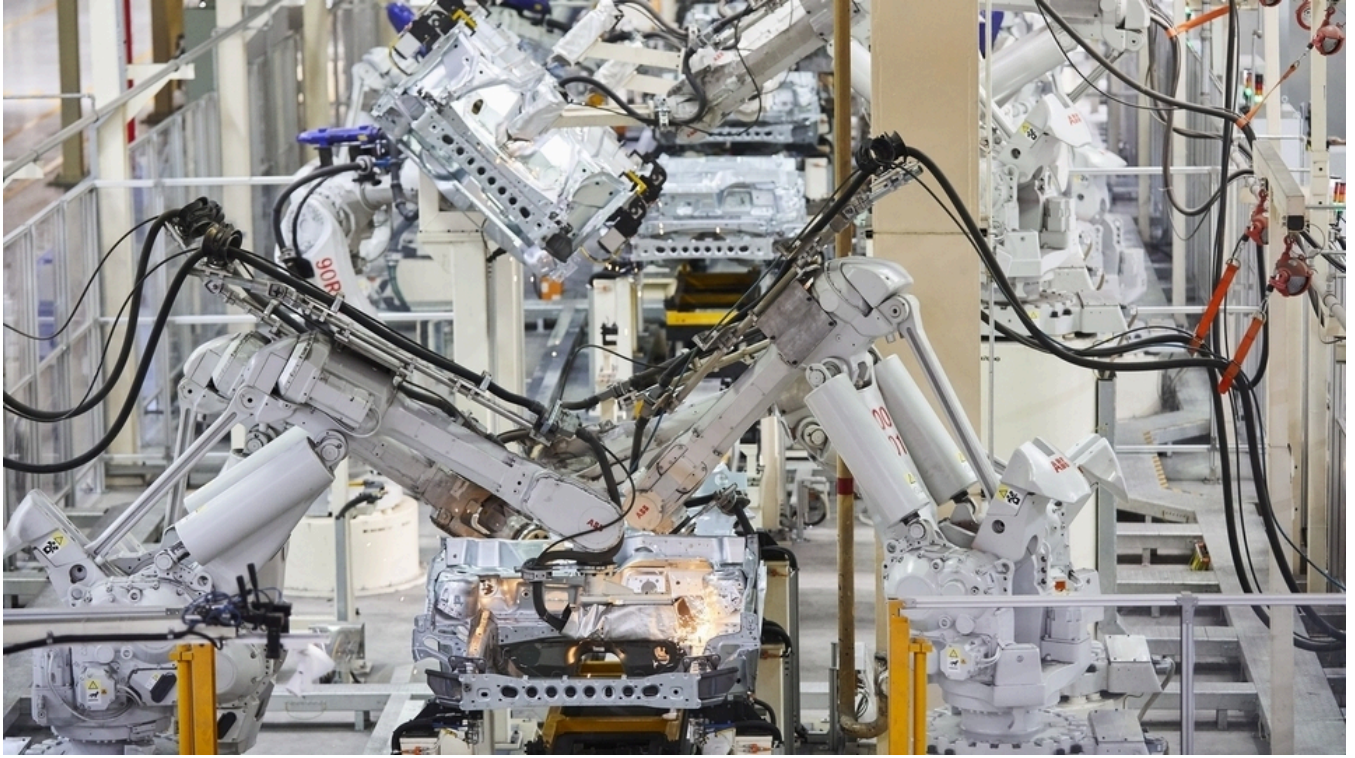
[Cover Story] 세계 산업용·서비스 로봇 시장 동향과 전망

조규남 | 승인 2026.01.04 21:13

산업용 로봇 2019-2024 성장률 7%...2024년 '54만2000대' 판매
전문 서비스 로봇은 2024년 9%·개인 서비스 로봇은 11% 지속 성장

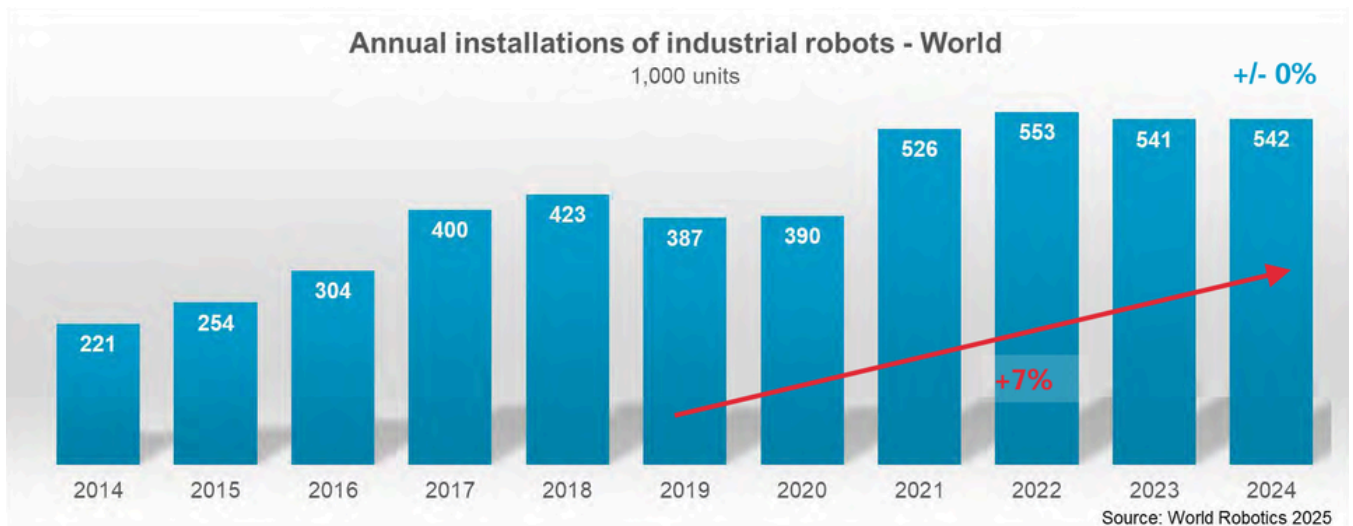
* 이 기사는 로봇신문 주간지 ROBOT PLUS Ver.19(2025. 12. 15일자)에 게재된 내용입니다.





▲ABB 산업용 로봇.

전 세계 산업용 로봇 시장은 매년 꾸준한 성장세를 기록하고 있다. 국제로봇연맹(IFR)이 최근 발표한 '월드 로보틱스-산업용 로봇 2025' 보고서에 따르면 지난 10년간 전 세계 제조업의 로봇 수요가 두 배로 성장했다.

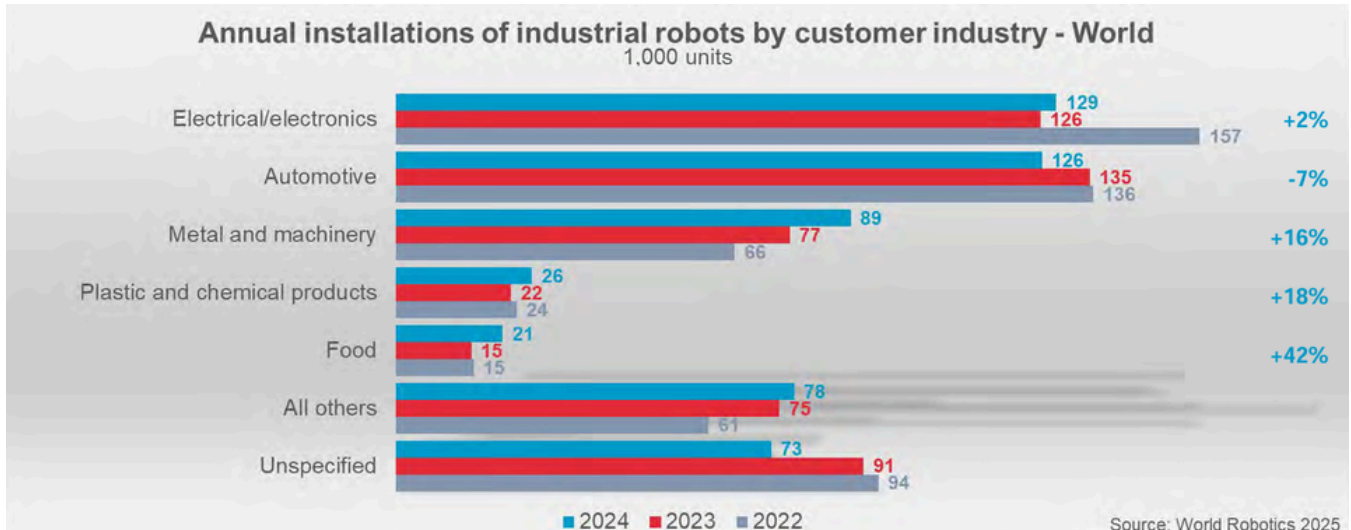


▲세계 산업용 로봇 연도별 설치 대수

2019년~2024년 연평균 성장률은 7%로 매년 꾸준히 증가하고 있다. 전 세계 산업용 로봇 운용 대수는 2024년 기준 466만 대를 넘어섰다. 2019년 이후로 산업용 로봇 운용 대수는 매년 평균 11%씩 증가했다. 산업용 로봇 운용 대수는 2011년 처음 100만 대를 넘어선 후, 2017년 6년 만에 200만 대, 2020년 3년 만에 300만 대를 넘어섰고, 3년 만인 2023년 다시 400만 대를 넘어섰다. 작년 한 해에만 54만2000대의 로봇이 새로 설치됐는데 이는 전년 54만1000대와 비교하면 큰 차이는 없다. 시장 규모는 167억달러(약 24조5300억원)다.

서비스 로봇의 경우 IFR이 발표한 '월드 로보틱스-서비스 로봇 2025' 보고서에 따르면 역시 지속적인 성장을 이루고 있다. 자율이동로봇을 포함한 전문 서비스 로봇의 경우 2024년 19만9000대가 판매돼 전년 대비 9% 성장했다. 의료 로봇 역시 1만6700대가 판매돼 전년 대비 91% 큰 폭으로 성장했다. 개인 서비스 로봇의 경우 2000만 대 이상 판매되면서 전년 대비 11% 성장했다.

■산업용 로봇 시장

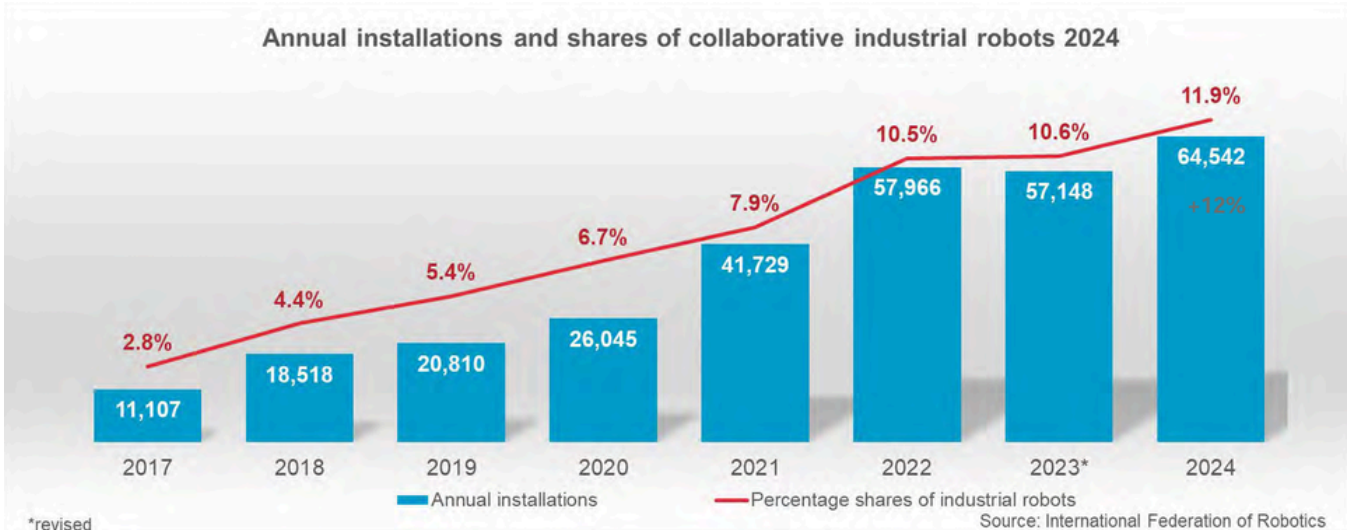


▲산업용 로봇 산업 분야별 판매 현황

지난해 전 세계 산업용 로봇 시장 규모는 167억달러(약 24조5300억원)로 2023년 165억달러 대비 1.2% 성장에 그쳤다. 산업용 로봇의 수요는 자동차 산업이 침체된 가운데, 전기전자·금속 등 일반 제조업의 로봇 수요가 이를 보완하며 전체 시장 성장세를 유지했다. 자동차 산업의 경우 12만6000대가 판매돼 12만9000대가 판매된 전기전자 산업에 산업용 로봇의 최대 고객 지위를 1년 만에 넘겨줬다. 기계금속이 16% 성장한 8만9000대, 플라스틱 및 화학제품이 18% 증가한 2만6000대, 식음료 부문이 42% 성장한 2만1000대를 기록했다. 산업용 로봇 시장에서 자동차와 전기전자를 제외한 일반 제조업의 성장세가 두드러지고 있다. 10여 년 전인 2014년의 경우 산업용 로봇의 신규 설치는 43%가 자동차 분야, 21%가 전기전자, 그리고 일반 제조업 비중은 36%였다. 그러나 2024년 기준으로 23%가 자동차 분야, 24%가 전기전자, 그리고 일반 제조업 비중이 53%로 크게 확대됐다.

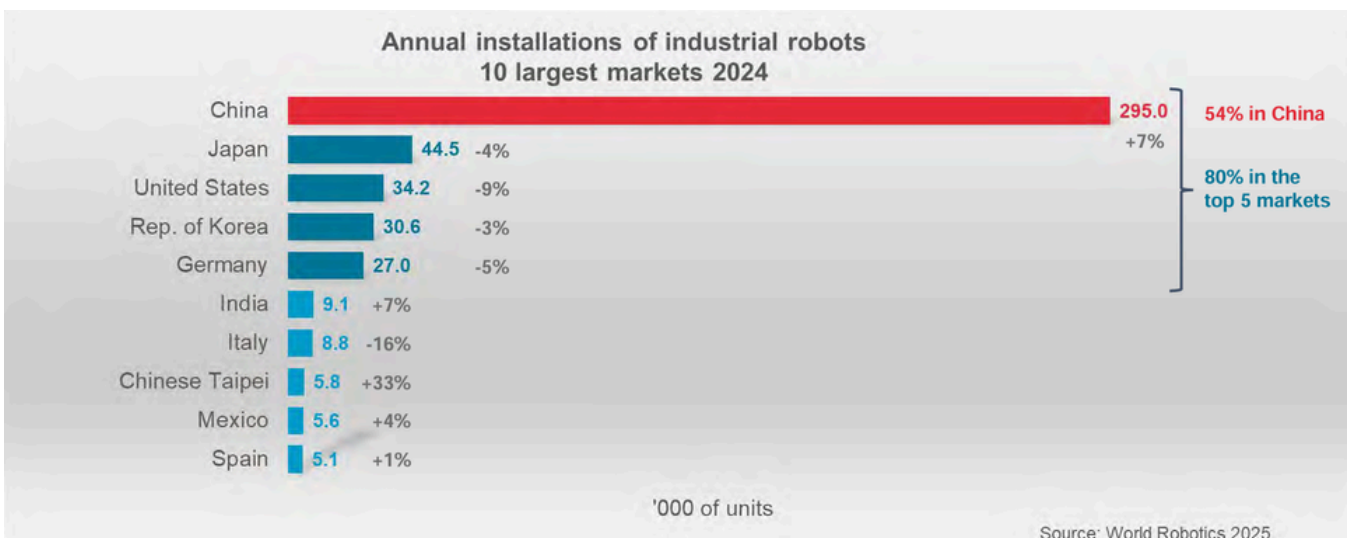
◇협동로봇

산업용 로봇의 한 영역으로 자리잡은 협동 로봇의 경우 두 자릿수 성장세를 이어가고 있다. 2024년 6만6000대가 판매돼 전년 5만7000대 대비 12% 성장하며 견조한 증가세를 나타냈다. 전체 산업용 로봇에서 차지하는 비율도 11.9%로 증가했다.



▲협동 로봇 연도별 판매 현황 및 점유율

◇지역별·국가별 로봇시장



▲세계 10대 산업용 로봇 국가

지역별로는 신규 설치 물량의 75%인 40만대가 아시아 지역에 집중됐으며, 유럽 8만5000대로 16%, 미국 5만대로 9%를 나타냈다. 산업용 로봇 톱10 시장을 살펴보면 중국에 29만5000대의 로봇이 설치돼 압도적 1위로 전 세계 산업용 로봇 시장의 54%를 차지했으며, 전년 대비 7% 성장했다. 2위는 일본으로 4만4500대의 로봇이 설치돼 전년대비 4% 감소했다. 3위는 미국으로 3만4200대의 로봇이 설치됐으나 전년대비 -9% 감소했다. 4위는 한국으로 3만대가 넘는 로봇이 설치됐지만 역시 -3% 감소했다. 5위 독일도 2만7000대 로봇이 신규로 설치됐지만 5% 감소했다. 이들 5개 국가의 세계 산업용 로봇 시장 점유율은 80%로 절대적인 위치를 차지하고 있다. 뒤를 이어 인도, 이탈리아, 대만, 멕시코가 10위권 안에 진입해 있다. 전 세계 산업용 로봇 누적 운용대수 기준으로 중국은 200만대가 넘어 43% 점유율을 차지하고 있다.

△중국, 로봇 시장 성장을 글로벌 성장률과 유사

중국은 산업용 로봇의 최대 시장으로 중국 로봇시장 성장률은 글로벌 성장률과 유사한 수준을 나타내고 있다. 전 세계 산업용 로봇의 57%가 중국에 공급되고 있다. 2024년 전 세계에 새로 판매된 산업용 로봇의 54%인 29만5000대가 중국에 설치됐다. 이는 역대 가장 높은 수준이다. 주목할 것은 중국 기업의 약진이다. 57%인 17만대가 중국 로봇 기업이 공급한 물량이다. 지난 10년간 중국 제조업체 점유율이 28% 선에서 등락을 거듭했으나 2020년부터 자국산 로봇 비율이 크게 늘어나고 있다. 고객별 수요처는 전기전자 8만3000대, 자동차 5만7000대, 일반 제조업 15만4000대로 조사됐다.

△일본, 새로운 돌파구 모색

일본은 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 산업용 로봇 시장이며, 전 세계 산업용 로봇의 29%를 생산할 만큼 위상이 높지만 시간이 흐를수록 점유율은 감소하고 있다. 2019-2024 연평균 성장률도 -2%를 기록했다. 로봇 설치 대수는 전년보다 4% 감소한 4만4000대를 기록했다. 일본은 지난 2018년 5만5240대로 역대 최고 기록을 세운 후 답보 상태를 유지하고 있어 새로운 돌파구를 모색해야 할 형편이다. 로봇의 고객별 수요처는 전기전자 1만4000대, 자동차 1만3000대, 금속기계 7000대로 조사됐다.

△미국, 전반적인 제조업 부진 여파로 감소

미국은 세계 3대 로봇 시장이지만 일반 제조업 경기 약세로 설치 대수가 줄어들었다. 2024년 3만4000대가 판매됐으나 이는 전년 3만8000대보다 9% 감소한 수치다. 2019-2024 연평균 성장률은 0%에 가깝다. 자동차 업계의 수요는 11% 증가한 1만3000대를 기록했다. 금속기계 분야에는 3500대의 로봇이 판매돼 15% 감소했다.

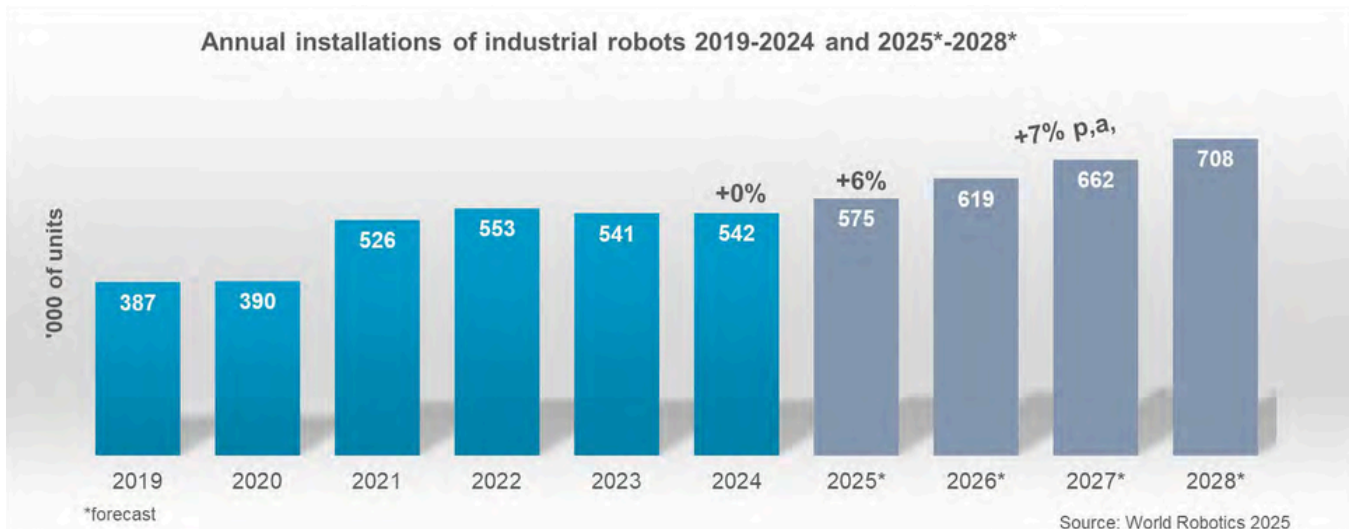
△한국, 2020년 이후 성장 정체...전기전자·자동차 강세

한국은 세계 4대 산업용 로봇 시장으로 자동차와 전기전자 산업이 강하다. 하지만 2020년 이후 정체 국면에서 벗어나지 못하고 있다. 지난해 설치 대수는 전년 대비 3% 감소한 3만1000대를 기록했다. 2019-2024년 연평균 성장률도 -1%를 기록할 만큼 횡보세를 나타내고 있다. 고객별 수요처는 전기전자 1만2000대, 자동차 7000대, 기계금속 2000대다.

△독일(EU), 자동차 산업 수요 25% 큰 폭 감소

독일은 세계 5대 산업용 로봇 강국이지만 자동차 산업 수요 감소로 크게 흔들리고 있다. 로봇 설치 대수는 전년보다 5% 감소한 2만7000대를 기록했다. 2019-2024년 연평균 성장률은 4%로 앞선 다른 국가보다 나은 편이라고 할 수 있다. 고객별 수요처는 자동차 7000대, 금속기계 6000대, 플라스틱 및 화학 3000대로 조사됐다. 26만9000여대의 로봇이 운영되고 있다.

◇ IFR, 2025년 6% 성장한 57만대 산업용 로봇 판매 예상



▲2025~2028 연도별 산업용 로봇 판매 전망

IFR은 2025년에는 글로벌 경기가 점차 회복되면서 전 세계 로봇 설치 대수도 57만5000대로 6% 증가할 것으로 예측했다. 2025년부터 본격적인 성장세로 돌아서며 2026년과 2027년에도 7%의 안정적인 성장세를 이어 갈 것으로 전망했다. 하지만 IFR은 지역별 성장세의 격차가 뚜렷할 것으로 전망했다. 아시아 지역은 2028년까지 평균 8% 성장을 이어 갈 것으로 전망한 반면 유럽은 5%, 미국은 4% 성장을 예측했다. IFR은 단기 시장을 결정짓는 요인으로 거시경제 상황이 여전히 불안정하다는 것을 꼽았다. 지정학적 긴장과 전쟁·분쟁·수출 규제·관세 장벽 등이 완전히 해소되지 않은데 따른 불확실성의 증가, 많은 국가에서 노동 비용의 상승에 따른 제조업·서비스업 비용 압박 강화도 거론했다. 또 세계 경제가 당분간 완만한 성장에 그칠 것으로 예상되는 것도 하나의 원인으로 꼽았다.

◇산업용 로봇의 5가지 기술적인 트렌드

△물리적 AI, 분석형 AI, 생성형 AI : 물리적 AI라는 용어가 새롭게 등장하고 생성형 AI가 새로운 응용 분야를 열고 있다.

△단일 목적 휴머노이드 : 특정 단일 작업만 가능한 휴머노이드 로봇이 등장했지만 상업적 도입 사례는 아직 많지 않다.

△지속가능성과 에너지 소비 : 탄소중립을 위한 장기 정책 목표와 공급망 재편 및 고객과의 거리 단축이 강화되고 있다.

△신규 사업 분야와 새로운 고객층 등장 : 제조업을 넘어 새로운 고객층이 확대되고 구독형 등

새로운 비즈니스 모델이 등장하고 있다.

△노동력 부족을 해결하는 로봇 : 필요한 시간, 필요한 현장에서 노동 공백을 메울 수 있는 유연한 애플리케이션으로 로봇이 부상하고 있다.

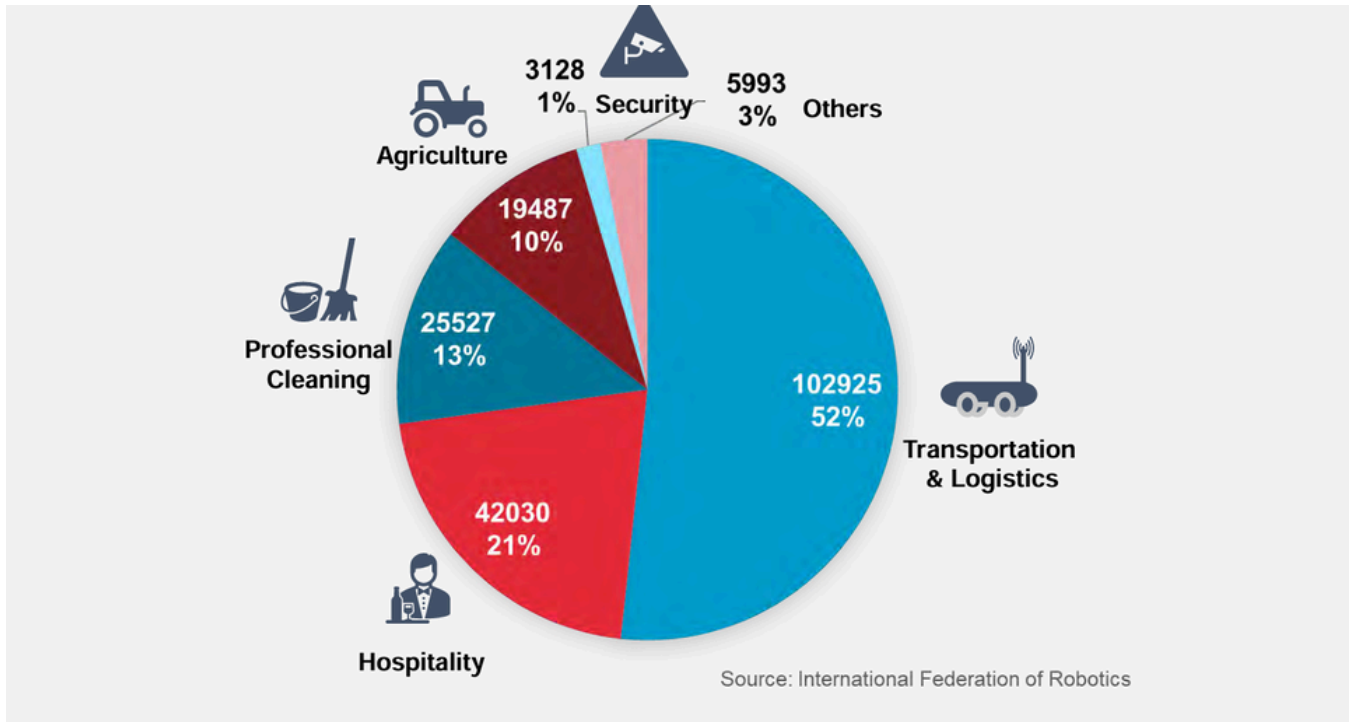
■서비스 로봇 시장



▲팔(PAL) 로보틱스의 서비스 로봇

서비스 로봇의 경우 IFR이 발표한 '월드 로보틱스-서비스 로봇 2025' 보고서에 따르면 지속적인 성장을 보이고 있다. 자율이동로봇을 포함한 전문 서비스 로봇의 경우 2024년 19만9000대가 판매돼 전년 대비 9% 성장했다. 의료 로봇 역시 1만6700대가 판매돼 전년 대비 91% 큰 폭으로 성장했다. 로봇청소기, 잔디깎기 로봇, 가정용 교육 로봇 등이 포함된 개인 서비스 로봇의 경우 2000만 대 이상 판매되면서 전년 대비 11% 성장했다.

◇전문 서비스 로봇 5대 애플리케이션



▲전문 서비스 로봇 5대 애플리케이션

전문 서비스 로봇의 5대 애플리케이션 영역 중 가장 큰 시장은 배송·물류 로봇으로 2024년 10만2925대가 판매되면서 전체 전문 서비스 로봇 시장의 52%를 차지했다. 두 번째로 큰 시장은接客 로봇으로 4만2000대가 판매돼 21%의 점유율을 나타냈다. 세 번째는 전문 청소 로봇으로 2만5000대로 13%, 네 번째가 농업용 로봇으로 1만9000대로 10%, 다섯 번째가 보안영역으로 3100대로 1%를 차지했다. 전문 청소 로봇은 전년 대비 34% 큰 폭으로 늘어났으며, 탐색·구조·안전 등 보안 로봇은 19%, 배송·물류 로봇은 14% 성장했다. 반면 농업용 로봇과接客 로봇은 전년대비 각각 6%, 11% 감소했다.

◇서비스 로봇 시장 트렌드

IFR은 서비스 로봇 시장에서 몇 가지 현상에 대해 주목했다.

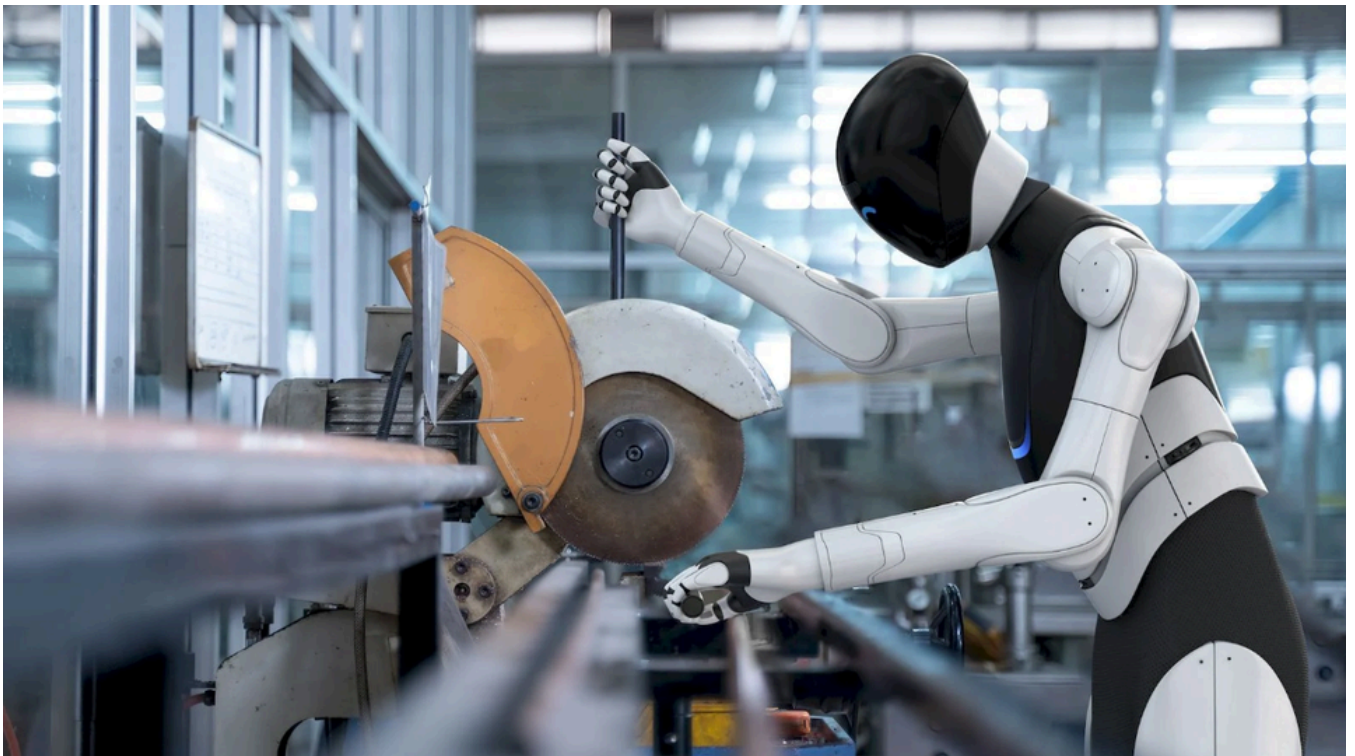
하나는 외부 교통이 없는 실내 환경에서의 배송 작업으로 생산 및 물류에서의 자재 흐름 자동화에 초점을 두면서 성장 요인으로 물류·인트라로지스틱스(내부 물류)의 급성장, 노동력 부족, 디지털화된 공장에서의 신뢰성과 성능 향상을 열거했다. 반면 주요 도전 과제로는 높은 초기 투자 비용과 산업별 요구사항에 맞춘 적용의 어려움을 지적했다.

두 번째는 의료 로봇의 급격한 성장이다. 2024년 의료 로봇은 1만6700대가 판매돼 전년대비 91% 성장했다. 의료 로봇 분야 중 가장 빠르게 성장한 영역은 의료 실험실·진단 자동화 610%, 재활·비침습 치료 106%, 수술용 로봇 41%로 나타났다. 특히 6배 이상 폭발적으로 성장한 실험실 로봇이 주목을 끌었다. 실험실 로봇(Laboratory robots)은 의료 실험실 자동화가 핵심

분야로 부상하고 있다. 로봇은 반복적이고 시간이 많이 들며 오류가 발생하기 쉬운 작업을 24시간 내내 일관적이고 정밀하며 효율적으로 수행할 수 있는 솔루션을 제공한다. 기술적 구성 요소로는 고정형 산업용 로봇, 모바일 베이스, 모바일 매니퓰레이터 등이 있다. 도전 과제로는 새로운 응용 분야라는 점, 작업별 복잡성이 다양해 높은 유연성이 요구된다는 점, 소독·멸균을 견딜 수 있는 재료 강도 및 내구성 확보가 필요하다는 점 등이 있다.

결론적으로 서비스 로봇 시장은 고령화, 인력난 등 구조적 요인으로 장기적 성장성이 매우 크지만, 단기적으로는 경기 불확실성 영향으로 투자가 늦어지고 있다. 다만 서비스형 로봇(RaaS) 모델 확산으로 초기 도입비용 부담이 크게 줄면서 사용 장벽이 낮아지고 있으며, 단일 목적 로봇에서 여러 작업을 수행할 수 있는 다목적 로봇으로 시장 트렌드가 옮겨가고 있다.

◇떠오르는 휴머노이드 로봇



▲휴머노이드 로봇은 로봇 분야에서 차세대 혁신 제품으로 주목 받고 있다. 사진은 뉴라 로보틱스의 휴머노이드 로봇이 산업 현장에서 작업하는 모습.

IFR은 최근 주목받고 있는 휴머노이드 로봇에 대해서도 언급했다. 휴머노이드 로봇 시장은 세계적 관심 속에 빠르게 성장 가능성이 부각되고 있지만, 아직까지 대규모 상업적 활용 단계에는 도달하지 못했다. 테슬라, 피규어 등 주요 기업들이 양산 체제를 준비 중이며, 수년간 축적된 연구개발 모델을 바탕으로 일부 주문 생산이 이뤄지고 있다. 최근 새롭게 등장한 스타트업 및 기업들은 프로토타입 수준의 휴머노이드를 공개하며 물류, 제조, 단순 작업 등 초기 테스트 적용에 나서고 있지만, 어떤 산업에서 가장 현실적·경제적 효과를 낼 수 있을지는 아직 명확하게 정

립되지 않은 상황이라고 분석했다.

원문 : PowerPoint-Präsentation

조규남 전문기자 ceo@irobotnews.com



조규남

저작권자 © 로봇신문 무단전재 및 재배포 금지